

CardioIA — Fase 5

Ir Além 2 — Automação Inteligente com RPA, IA e Dados Híbridos

1. Objetivo

Este componente simula um robô de automação de processos (RPA) que monitora periodicamente dados clínicos simulados de pacientes, aplica técnicas de IA para identificar leituras que exigem atenção, e registra alertas e logs de execução de forma rastreável — combinando um banco relacional (dados de origem) com um banco não relacional (registro de eventos e alertas).

2. Fluxo automatizado

SQLite (leituras de sinais vitais) → Robô (regras clínicas + IsolationForest) → MongoDB Atlas (log da execução + alertas, quando aplicável) → leituras marcadas como processadas no SQLite, para não serem reprocessadas na rodada seguinte.

3. Bancos de dados utilizados

Banco relacional — SQLite (cardioia_pacientes.db)

Tabela única sinais_vitais, com uma linha por leitura simulada:

Coluna	Tipo	Descrição
id	INTEGER (PK)	identificador da leitura
paciente_id	INTEGER	identifica o paciente simulado (1 a 10)
timestamp	TEXT	data/hora da leitura
pressao_sistolica / diastolica	INTEGER	pressão arterial, em mmHg
frequencia_cardiaca	INTEGER	batimentos por minuto
adesao_tratamento	REAL	% de adesão ao tratamento simulada
processado	INTEGER	flag usada pelo robô (0 = pendente, 1 = já processado)

Banco não relacional — MongoDB Atlas (cardioia_fase5)

- logs_execucao: um documento por rodada do robô — timestamp, status, quantidade de leituras processadas, quantidade de alertas gerados e duração. Garante rastreabilidade do processo em si, independentemente de haver risco clínico ou não.
- alertas: um documento por leitura que disparou algum critério de risco — paciente, valores medidos, motivos que dispararam o alerta, e se a origem foi uma regra fixa ou uma detecção da IA.

4. Camada de IA aplicada

- Regras clínicas fixas:** limites conhecidos na literatura — frequência cardíaca acima de 120 bpm (taquicardia) ou abaixo de 40 bpm (bradicardia), pressão sistólica acima de 140 mmHg ou diastólica acima de 90 mmHg, e adesão ao tratamento abaixo de 50%.
- IsolationForest (scikit-learn):** modelo de detecção de anomalia não supervisionado, aplicado sobre as 4 variáveis numéricas em conjunto (pressão sistólica, diastólica, frequência cardíaca e adesão). Sua função é capturar combinações fora do padrão que uma regra

isolada não pegaria — por exemplo, valores individualmente dentro da faixa normal, mas que juntos formam um padrão atípico para aquele conjunto de pacientes. Parâmetro `contamination=0.1` (assume que ~10% das leituras de um lote são anômalas).

- As duas camadas são complementares e independentes: uma leitura pode disparar alerta por regra, por IA, ou por ambas — o campo `origem` no documento do alerta registra qual delas identificou o risco.

5. Execução e evidência

O robô processa 200 leituras simuladas (10 pacientes × 20 leituras cada), das quais cerca de 8% são geradas propositalmente fora da faixa normal, para que exista o que detectar. A execução foi feita em 3 rodadas, e o resultado — logs e alertas gravados no MongoDB — está registrado no notebook `ir_alem_2_rpa_ia_dados.ipynb`, na pasta `ir_alem/` do repositório.

6. Decisões de projeto

- **SQLite em vez de um banco relacional com servidor:** por ser um arquivo único, roda dentro do próprio Colab sem instalação ou configuração de servidor — adequado ao escopo acadêmico e ao ambiente de trabalho (sem terminal local).
- **MongoDB Atlas (M0 Free) em vez de um Mongo local:** plano gratuito permanente, sem cartão de crédito, acessível de qualquer IP (necessário porque o Colab muda de endereço a cada sessão) — evita depender de instalação local.
- **Credenciais fora do código:** a connection string do MongoDB fica guardada como secret do Colab (`MONGO_URI`), nunca escrita diretamente numa célula — assim a senha não vaza ao subir o notebook para o GitHub público.
- **Flag processado no SQLite:** evita que o robô reprocessasse e gere alertas duplicados para a mesma leitura em rodadas futuras — simula o comportamento de um robô real rodando em intervalos regulares.

7. Limitações

- Os dados são inteiramente simulados; o modelo não foi validado com dados clínicos reais e não deve ser usado para decisões médicas.
- As execuções do robô são disparadas manualmente (chamando a função em sequência) para fins de demonstração; em um cenário real, seriam agendadas por um scheduler (cron, Airflow, etc.).
- O `IsolationForest` é retreinado a cada rodada apenas com o lote atual de leituras não processadas — em produção, o ideal seria treinar sobre um histórico maior e mais estável.